

Plan du projet de session

INM6000 - Informatique et société

Membres de l'équipe :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Djeukam Tchouyomgou Celestine | DJEC12338708 |
| - Marie Françoise Esther E Mentor | MENM04609905 |
| - Soh Mbah Jorex | SOHJ08339707 |

Cours : Informatique et société **Session :** Été 2026

Titre

Biais algorithmiques dans la reconnaissance faciale : une technologie discriminatoire peut-elle être éthiquement acceptable ?

Description du sujet

Les systèmes de reconnaissance faciale reposent sur des algorithmes entraînés à partir de vastes bases de données d'images. Lorsque ces données sont peu diversifiées — surreprésentant les hommes aux teintes de peau claires — les algorithmes reproduisent et amplifient des discriminations structurelles. Des études scientifiques majeures, dont Gender Shades (MIT, 2018), ont révélé des taux d'erreur allant jusqu'à 34,7 % pour les femmes à peau foncée, contre moins de 1 % pour les hommes à peau claire. Ces disparités ont des conséquences réelles et documentées, notamment des arrestations injustifiées de personnes noires aux États-Unis.

Ce projet examine dans quelle mesure ces biais algorithmiques soulèvent des enjeux éthiques fondamentaux. En s'appuyant sur des cas concrets (Robert Williams, 2020 ; Michael Oliver, 2023), sur les données empiriques du NIST et sur les travaux de Joy Buolamwini, l'équipe analysera les causes des biais, leurs impacts sur les droits fondamentaux, et les réponses — insuffisantes à ce jour — de l'industrie et des gouvernements.

Problématique

La reconnaissance faciale est-elle éthiquement acceptable lorsqu'elle produit des résultats systématiquement discriminatoires selon la race et le genre ? Qui est responsable de ces biais — les concepteurs, les entreprises, les États qui déploient cette technologie — et quels mécanismes de responsabilisation et de transparence permettraient de remédier à une discrimination algorithmique institutionnalisée ?

Concepts clés à définir

Chaque concept est suivi de la source dans laquelle sa définition sera ancrée dans le travail final.

- **Données biométriques**

Définition : Données résultant d'un traitement technique relatif aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales permettant l'identification unique d'une personne.

Source : CNIL / RGPD, art. 4 §14 ; LPRPDE (Canada). <https://www.cnil.fr/fr/biometrie>

- **Reconnaissance faciale**

Définition : Technologie combinant biométrie, IA, cartographie 3D et apprentissage automatique pour identifier une personne à partir de son visage.

Source : OBVIA — Petit guide sur la reconnaissance faciale. <https://www.obvia.ca/petit-guide-sur-la-reconnaissance-faciale>

- **Biais algorithmique**

Définition : Erreur systématique d'un algorithme produisant des résultats inéquitables selon des caractéristiques démographiques (race, genre, âge).

Source : Grother et al. (2019). NIST FRVT Part 3. + Buolamwini & Gebru (2018). Gender Shades. PMLR, 81, 77–91.

- **Discrimination algorithmique**

Définition : Application inégale et injuste d'un traitement automatisé envers des groupes protégés, entraînant des préjudices concrets.

Source : Nordic Journal of Human Rights, vol. 42, no 2 (2023). DOI : 10.1080/18918131.2023.2277581

- **Données d'entraînement / jeux de données**

Définition : Ensembles d'exemples utilisés pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique, dont la composition détermine ses biais.

Source : Buolamwini & Gebru (2018). Gender Shades. PMLR, 81, 77–91.

- **Faux positif (false positive)**

Définition : Erreur d'un algorithme de reconnaissance faciale consistant à identifier à tort deux personnes distinctes comme étant la même. c'est ce type d'erreur qui est à l'origine des arrestations injustifiées de Robert Williams (2020) et Michael Oliver (2023).

Source : Grother, P., Ngan, M. et Hanaoka, K. (2019). Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects. NISTIR 8280. National Institute of Standards and Technology.

- **Intersectionnalité**

Définition : Concept désignant la superposition de plusieurs axes d'identité (race, genre) qui amplifie les discriminations subies.

Source : Buolamwini & Gebru (2018). Gender Shades — approche intersectionnelle des disparités de classification.

- **Transparence algorithmique**

Définition : Obligation de rendre intelligibles les décisions automatisées pour permettre leur vérification et leur contestation.

Source : Wang et al. (2024). Frontiers in Big Data. DOI : 10.3389/fdata.2024.1337465. Complément : Loi 25 du Québec (2022).

- **Responsabilité algorithmique (accountability)**

Définition : Obligation pour les concepteurs et utilisateurs d'un système automatisé de répondre de ses effets discriminatoires.

Source : Cambridge Handbook of Facial Recognition in the Modern State (2024), Ch. 6.

- **Éthique de l'IA**

Définition : Ensemble de principes guidant le développement et le déploiement équitable, transparent et respectueux des droits fondamentaux des systèmes d'IA.

Source : Wang et al. (2024). Frontiers in Big Data. DOI : 10.3389/fdata.2024.1337465.

- **Boîte noire (black box)**

Définition : Système algorithmique dont le fonctionnement interne est opaque, rendant ses décisions difficiles à expliquer ou contester.

Source : Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (2021). Fiches des enjeux — reconnaissance faciale.

- **Vie privée / droit à la vie privée**

Définition : Droit fondamental permettant à un individu de contrôler les informations qui le concernent et de se soustraire à l'observation non consentie.

Source : Solove, D. J. (2006). A taxonomy of privacy. *U. Penn. Law Review*, 154, 477–564.
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1376&context=penn_law_review

Ébauche de la méthodologie

Notre approche sera analytique et empirique, structurée en trois temps. Dans un premier temps, nous expliquerons le fonctionnement technique des algorithmes de reconnaissance faciale et les mécanismes par lesquels les biais s'introduisent dans les données d'entraînement et dans la conception des modèles. Nous nous appuierons notamment sur les données du NIST (2019) et sur l'étude Gender Shades (Buolamwini et Gebru, 2018), qui constituent les références empiriques fondamentales du domaine.

Dans un second temps, nous analyserons des cas concrets d'impacts réels : les arrestations injustifiées de Robert Williams (Détroit, 2020) et de Michael Oliver (Michigan, 2023), documentés par l'ACLU, pour illustrer comment la discrimination algorithmique se traduit en préjudices concrets pour les personnes racisées. Nous examinerons également les réactions de l'industrie — les décisions d'IBM, Microsoft et Amazon de suspendre la vente de leurs outils de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre en 2020.

Dans un troisième temps, nous évaluerons les réponses éthiques et réglementaires existantes : les principes d'éthique de l'IA (équité, transparence, responsabilité), les initiatives législatives comme l'AI Act européen et les tentatives américaines, et les limites actuelles de ces cadres. Nous formulerons des recommandations sur les conditions minimales rendant l'usage de cette technologie éthiquement acceptable.

Ressources identifiées

A — Articles et ouvrages académiques (revues arbitrées)

[A1] Buolamwini, J. et Gebru, T. (2018). Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 77–91. FAT* Conference.

🔗 <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>

→ Étude fondatrice — taux d'erreur jusqu'à 34,7 % pour les femmes à peau foncée. Source principale pour définir biais algorithmique, données d'entraînement et intersectionnalité.

[A2] Grother, P., Ngan, M. et Hanaoka, K. (2019). *Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects*. NISTIR 8280. National Institute of Standards and Technology.

🔗 <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2019/NIST.IR.8280.pdf>

→ Référence empirique canonique — teste ~200 algorithmes, écarts d'un facteur 7 000 selon le groupe démographique.

[A3] Auteur(s) (2023). Bias in Facial Recognition Technologies Used by Law Enforcement. *Nordic Journal of Human Rights*, vol. 42, no 2.

🔗 <https://doi.org/10.1080/18918131.2023.2277581>

→ Revue juridique arbitrée — biais raciaux, droits fondamentaux et responsabilité en contexte policier.

[A4] Wang, X. et al. (2024). Beyond surveillance: privacy, ethics, and regulations in face recognition technology. *Frontiers in Big Data*, vol. 7.

🔗 <https://doi.org/10.3389/fdata.2024.1337465>

→ Revue arbitrée, accès libre — éthique de l'IA, transparence, gouvernance.

[A5] Cambridge University Press (2024). *The Cambridge Handbook of Facial Recognition in the Modern State*. Ch. 6 : Facial Recognition Technology and Potential for Bias and Discrimination.

🔗 <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-facial-recognition-in-the-modern-state/facial-recognition-technology-and-potential-for-bias-and-discrimination/B1C4A7F38AE00781EC8A559EFE48B3DF>

→ *Ouvrage académique de référence — analyse approfondie des biais et de la responsabilité algorithmique.*

[A6] Pastaltzidis et al. (2024). Surveying Racial Bias in Facial Recognition. *Electronics*, 13(12).

🔗 <https://doi.org/10.3390/electronics13122317>

→ *Revue arbitrée — causes structurelles des biais raciaux et méthodes de correction.*

B — Sources francophones arbitrées (Érudit)

[B1] Auteur(s) (2022). Algorithmes et intelligence artificielle : une note sur l'état de la réglementation des technologies utilisant la reconnaissance faciale automatique au Canada et aux États-Unis. *Revue Gouvernance / Governance Review*, vol. 19, no 2. Érudit.

🔗 <https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2022-v19-n2-gouvernance07475/1094078ar/>

→ *Revue arbitrée francophone — cadre réglementaire canadien.*

C — Sources institutionnelles et journalistiques de référence

[C1] ACLU (2021). Williams v. City of Detroit — Face Recognition False Arrest.

🔗 <https://www.aclu.org/cases/williams-v-city-of-detroit-face-recognition-false-arrest>

→ *Documentation juridique officielle du premier cas d'arrestation injustifiée par RF aux États-Unis. Cas d'étude principal.*

[C2] Radio-Canada (2020). Un homme noir arrêté à tort à cause de la technologie de reconnaissance faciale.

🔗 <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715044/robert-williams-arrestation-algorithme-erreur-etats-unis>

→ *Média public canadien — couverture francophone du cas Williams.*

[C3] Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (2021). Fiches des enjeux — reconnaissance faciale.

🔗 https://www.priv.gc.ca/fr/protection-de-la-vie-privee-et-transparence-au-commissariat/divulgation-proactive/cpvp-parl-bp/ethi_frt_20210510/fe_frt_20210510/

→ *Source officielle canadienne — définit la boîte noire et documente les risques de biais.*

[C4] Union européenne (2024). *Règlement sur l'intelligence artificielle (AI Act)*. Règlement UE 2024/1689.

🔗 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>

→ *Cadre normatif de référence — éthique et responsabilité des systèmes d'IA à haut risque.*

[C5] Sanford, A. (2024, 14 février). Artificial Intelligence Is Putting Innocent People at Risk of Being Incarcerated. Innocence Project.

🔗 <https://innocenceproject.org/news/artificial-intelligence-is-putting-innocent-people-at-risk-of-being-incarcerated/>